

Capítulo 2

Três gerações de história familiar compartilhada: O Corpo Familiar

Sinto fortemente que estou sob a influência de coisas ou questões que foram deixadas incompletas e sem resposta pelos meus pais, avós e antepassados mais distantes. Muitas vezes parece que existe um carma impessoal dentro da família, que é transmitido de pais para filhos. Sempre me pareceu que eu tinha que fazer isso. . . completar, ou talvez continuar, coisas que épocas anteriores deixaram inacabadas.

—Carl Jung, *Memórias, Sonhos, Reflexões*

TA história que você compartilha com sua família começa antes mesmo de você concebida. Na sua forma biológica mais antiga, como um óvulo não fertilizado, você já compartilhe um ambiente celular com sua mãe e sua avó. Quando sua avó estava grávida de cinco meses de sua mãe, a célula precursora do óvulo a partir do qual você se desenvolveu já estava presente nos ovários de sua mãe.

Isso significa que antes mesmo de sua mãe nascer, sua mãe, sua avó e os primeiros vestígios de você estavam todos no mesmo corpo – três gerações compartilhando o mesmo ambiente biológico.¹ Esta não é uma ideia nova: os livros didáticos de embriologia disseram nós tanto por mais de um século.

Seu início pode ser rastreado de forma semelhante em sua linha paterna. As células precursoras do esperma a partir do qual você se desenvolveu estavam presentes em seu pai quando ele era um feto no ventre de sua mãe.²

Com o que estamos aprendendo agora, a partir dos estudos de Yehuda e outros, sobre as formas como o estresse pode ser herdado, podemos começar a mapear como o estresse pode ser herdado.

informações epigenéticas podem afetar a próxima geração – como dados sendo apagados do disco rígido de um computador. Os cientistas demonstraram agora, no entanto, que certas marcas epigenéticas escapam a este processo de reprogramação e são, de facto, transmitidas aos óvulos e espermatozoides precursores que um dia se tornarão nós.²⁶ A marca —

epigenética mais comum é a metilação do ADN, um processo que bloqueia a entrada de proteínas. ligando-se a um gene, suprimindo a sua expressão.²⁷ A metilação do ADN pode afectar positiva ou negativamente a nossa saúde, bloqueando genes “úteis” ou “inúteis” na posição “desligado”. Quando ocorre um factor de stress ou trauma, os investigadores observaram irregularidades na metilação do ADN que podem ser transmitidas, juntamente com uma predisposição para problemas de saúde física ou emocional, às gerações subsequentes.^{28,29} — —

Outro mecanismo epigenético que desempenha um papel significativo na regulação genética é a pequena molécula de RNA não codificante chamada microRNA. Tal como acontece com a metilação do ADN, as irregularidades induzidas pelo stress nos níveis de microRNA podem afectar a forma como os genes são expressos—

em múltiplas gerações.³⁰ Entre os numerosos genes afectados pelo stress estão os genes CRF1 (receptor da hormona libertadora de corticotropina) e CRF2. Níveis aumentados desses genes foram observados em pessoas que sofrem de ansiedade. ~~depressão~~ ³¹ Os genes CRF1 e CRF2 podem ser herdados de estresse e mães que compartilham quantidades aumentadas semelhantes.³² Os cientistas documentaram vários outros genes que também podem ser afetados por traumas sofridos no início da vida.^{33,34} — —

“Nossa pesquisa demonstra [que] os genes. . . retêm alguma memória das suas experiências passadas”, afirma o Dr. Jamie Hackett, da Universidade de Cambridge.³⁵—

O estudo histórico conduzido por Yehuda em 2005 trouxe uma consciência considerável para a ideia de que os padrões de stress são, de facto, transferidos das mulheres grávidas para os seus filhos. . Mulheres grávidas (no segundo ou terceiro trimestre) que estavam no World Trade Center ou perto dele durante os ataques de 11 de setembro na cidade de Nova York, e que desenvolveram TEPT, deram à luz crianças com baixos níveis de cortisol.³⁶ Seus as crianças também exibiram maior sofrimento em resposta a novos estímulos. Quando os níveis de cortisol estão comprometidos, o mesmo ocorre com a nossa capacidade de regular as emoções e controlar o estresse. Esses bebês também eram menores para a idade gestacional.³⁷ Yehuda e sua equipe sugerem que os resultados do estudo do 11 de setembro são provavelmente devidos a

Notas

Capítulo 1: Traumas perdidos e

- encontrados**
1. Mary Sykes Wylie, "The Limits of Talk: Bessel Van Kolk Wants to Transform the Treatment of Trauma", *Psychotherapy Networker*, 16 de julho de 2015, www.psychotherapynetworker.org/magazine/article/818/os-limites-da-conversa.
 2. R. Yehuda e J. Seckl, "Minireview: Stress-Related Psychiatric Disorders with Low Cortisol Levels: A Metabolic Hypothesis", *Endocrinologia*, 4 de outubro de 2011, <http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/pt.2011-1218>.
 3. RC Kessler, et al., "Transtorno de Estresse Pós-Traumático na Pesquisa Nacional de Comorbidade", *Archives of General Psychiatry* 52(12) (1995): 1048–60, doi:10.1001/arch.psych.1995.03950240066012.
 4. Judith Shulevitz, "A Ciência do Sofrimento", *The New Republic*, 16 de novembro de 2014, www.newrepublic.com/article/120144/trauma-genetic-scientists-say-parents-are-passing-ptsd-kids.
 5. Josie Glausiusz, "Pesquisando cromossomos para o legado do trauma", *Natureza*, 11 de junho de 2014, doi:10.1038/nature.2014.15369, www.nature.com/news/searching-chromosomes-for-the-legacy-of-trauma-1.15369.
 6. Rachel Yehuda, entrevista com Krista Tippett, *On Being*, 30 de julho de 2015, www.onbeing.org/program/rachel-yehuda-how-trauma-and-resilience-cross-generations/7786.
 7. Ibidem.

Capítulo 2: Três Gerações de História Familiar Compartilhada: O Corpo Familiar 1.

1. CE Finch e JC Loehlin, "Influências Ambientais que Podem Preceder a Fertilização: Um Primeiro Exame da Hipótese Pré-zigótica das Influências da Idade Materna em Gêmeos", *Genética Comportamental* 28(2) (1998): 101.
2. Thomas W. Sadler, *Embriologia Médica de Langman*, 9ª ed. (Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2009), 13.
3. Finch e Loehlin, "Influências ambientais que podem preceder a fertilização", 101–2.
4. Tracy Bale, "Reprogramação Epigenética e Transgeracional do Desenvolvimento Cerebral", *Nature Avaliações Neuroscience*, 16 (2015): 332–44; doi:10.1038/nrn3818.
5. Bruce H. Lipton, "Emoções Maternas e Desenvolvimento Humano", *Psicologia do Nascimento*, <https://birthpsychology.com/free-article/maternal-emotions-and-human-development>.
6. Bruce H. Lipton, PhD, *A sabedoria de suas células: como suas crenças controlam sua biologia* (Louisville, CO: Sounds True, Inc., 2006), audiolivro, Parte 3.
7. Ibidem.
8. K. Bergman, et al., "Cortisol pré-natal materno e desenvolvimento cognitivo infantil: moderação pelo apego bebê-mãe", *Biological Psychiatry* 67(11) (junho de 2010): 1026–32, doi:10.1016/j.biopsych.2010.01.002, Epub 25 de fevereiro de 2010.
9. Thomas Verny, MD, e Pamela Weintraub, *Nutrindo o nascituro: um programa de nove meses para acalmar, estimular e comunicar com seu bebê* (e-book) (Nova York: Open Road Media, 2014), no capítulo "Por que o programa funciona."
10. Ibidem.
11. Lipton, "Emoções Maternas e Desenvolvimento Humano".

- [12.](#) Ibidem.
- [13.](#) "Definição de Epigenética", MedicineNet.com, [www.medterms.com/script/main/art.asp? chave do artigo=26386](http://www.medterms.com/script/main/art.asp?chave%20do%20artigo%3D26386).
- [14.](#) Alice Park, "Junk DNA — Not So Useless After All", *Time*, 6 de setembro de 2012, [http://healthland.time.com/2012/09/06/junk-dna-not-so-useless-after -todos/](http://healthland.time.com/2012/09/06/junk-dna-not-so-useless-after-todos/).
- [15.](#) Danny Vendramini, "DNA Não-codificante e a Teoria Teem de Herança, Emoções e Comportamento Inato", *Medical Hypotheses* 64 (2005): 512–19, esp. pág. 513, doi:10.1016/j.mehy.2004.08.022.
- [16.](#) Park, "DNA lixo – afinal, não é tão inútil".
- [17.](#) Michael K. Skinner, "Estresse Ambiental e Herança Transgeracional Epigenética", *BMC Medicine* 12(153) (2014): 1–5, esp. 1, 3, www.biomedcentral.com/1741-7015/12/153.
- [18.](#) Vendramini, "DNA Não-codificante e a Teoria Teem de Herança, Emoções e Inata Comportamento", 513.
- [19.](#) Danny Vendramini, "Artigo 5 de 5: A Teoria Teem da Herança Não Mendeliana", 23, 25, www.thesecondevolution.com/paper5dna.pdf.
- [20.](#) Tori Rodriguez, "Descendants of Holocaust Survivors Have Altered Stress Hormones", *Scientific American Mind* 26(2) (12 de fevereiro de 2015), [www.scientificamerican.com/article/descendants-of-holocaust-survivors-have-altered- hormônios do estresse](http://www.scientificamerican.com/article/descendants-of-holocaust-survivors-have-altered-horm%C3%B4nios-do-estresse).
- [21.](#) Alisha Rouse, "Os sobreviventes do Holocausto transmitem os danos genéticos do seu trauma para os seus Crianças, Pesquisadores Encontram", *The Daily Mail*, 21 de agosto de 2015, www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3206702/Holocaust-survivors-pass-genetic-damage-trauma-children-researchers-find.html.
- [22.](#) CN Hales e DJ Barker, "The Thrifty Phenotype Hypothesis", *Boletim Médico Britânico* 60 (2001): 5–20.
- [23.](#) Bale, "Reprogramação Epigenética e Transgeracional do Desenvolvimento Cerebral".
- [24.](#) David Samuels, "Os Judeus Carregam Trauma em Nossos Genes? Uma conversa com Rachel Yehuda," *Revista Tablet*, 11 de dezembro de 2014, <http://tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/books/187555/trauma-genes-qa-rachel-yehuda>.
- [25.](#) Patrick McGowan, et al., "O Legado do Abuso Infantil", *Headway* 4(1) (2009), McGill Universidade.
- [26.](#) Jamie Hackett, "Scientists Discover How Epigenetic Information Could Be Inherited", *Pesquisa*, Universidade de Cambridge, 25 de janeiro de 2013, [www.cam.ac.uk/research/news/scientists-discover-how-epigenetic-information-could -ser herdado](http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-discover-how-epigenetic-information-could-ser-herdado).
- [27.](#) Ibidem.
- [28.](#) Brian G. Dias e Kerry J. Ressler, "A experiência olfativa parental influencia o comportamento e a estrutura neural nas gerações subsequentes", *Nature Neuroscience* 17 (2014): 89–96, doi:10.1038/nn.3594, [www.nature.com /neuro/journal/v17/n1/abs/nn.3594.html](http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n1/abs/nn.3594.html).
- [29.](#) Hackett, "Cientistas descobrem como a informação epigenética pode ser herdada".
- [30.](#) Katharina Gapp, et al., "Implicação de RNAs de esperma na herança transgeracional dos efeitos do trauma precoce em ratos", *Nature Neuroscience* 17 (2014): 667–69, doi:10.1038/nn.3695.
- [31.](#) Richard L. Hauger, et al., "Sinalização do receptor do fator de liberação de corticotropina (CRF) no Sistema Nervoso Central: Novos Alvos Moleculares", *CNS Neurological Disorder Drug Targets* 5(4) (agosto de 2006): 453–79.
- [32.](#) Hiba Zaidan, Micah Leshem e Inna Gaisler-Salomon, "O estresse pré-reprodutivo em ratas fêmeas altera a expressão do fator de liberação de corticotropina tipo 1 em óvulos e comportamento e expressão do fator de liberação de corticotropina tipo 1 no cérebro na prole", *Biological Psychiatry* 74 (9) (2013): 680–87, doi:10.1016/j.biopsych.2013.04.014, Epub 29 de maio de 2013, [www.biologicalpsychiatryjournal.com/ article/S0006-3223\(13\)00361-2/abstract](http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(13)00361-2/abstract).

- [33.](#) Max-Planck-Gesellschaft, "Trauma infantil deixa marcas no DNA de algumas vítimas: a interação gene-ambiente causa desregulação permanente dos hormônios do estresse", *ScienceDaily*, 2 de dezembro de 2012.
- [34.](#) Patrick O. McGowan, et al., "Regulação Epigenética do Receptor de Glutocorticoide em Humanos Brain Associates with Childhood Abuse", *Nature Neuroscience* 12(3) (março de 2009): 342–48, pp.
- [35.](#) Hackett, "Cientistas descobrem como a informação epigenética pode ser herdada".
- [36.](#) Rachel Yehuda, et al., "Efeitos transgeracionais do transtorno de estresse pós-traumático em bebês de mães expostas aos ataques do World Trade Center durante a gravidez", *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* 90(7) (julho de 2005): 4115–18, pág. 4117, doi:10.1210/jc.2005-0550, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15870120.
- [37.](#) Samuels, "Os Judeus Carregam Trauma em Nossos Genes?"
- [38.](#) Rachel Yehuda, et al., "Padrões de expressão genética associados ao transtorno de estresse pós-traumático após exposição aos ataques ao World Trade Center", *Biological Psychiatry* (2009): 1–4, esp. pág. 3, doi:10.1016/j.biopsych.2009.02.034.
- [39.](#) Rachel Yehuda, et al., "Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on FKBP5 Methylation", *Biological Psychiatry*, 12 de agosto de 2015, www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00652-6/abstract, doi: 10.1016/j.biopsych.2015.08.005.
- [40.](#) Eric Nestler, MD, PhD, "Mecanismos Epigenéticos de Depressão", *JAMA Psychiatry* 71(4) (2014), doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.4291, http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx? ID do artigo = 1819578.
- [41.](#) Emily Laber-Warren, "A Fateful First Act", *Psychology Today*, 1º de maio de 2009, www.psychologytoday.com/articles/200904/fateful-first-act.
- [42.](#) David Sack, MD, "When Emotional Trauma Is a Family Affair", Where Science Meets the Steps (blog), *Psychology Today*, 5 de maio de 2014, www.psychologytoday.com/blog/where-science-meets-the-passos/201405/quando-trauma-emocional-é-um-assunto-familiar.
- [43.](#) Virginia Hughes, "Sperm RNA Carries Marks of Trauma", *Nature* 508 (17 de abril de 2014): 296–97, www.nature.com/news/sperm-rna-carries-marks-of-trauma-1.15049.
- [44.](#) Albert Bender, "Suicide Sweeping Indian Country Is Genocide", *People's World*, 18 de maio de 2015, www.peoplesworld.org/suicide-sweeping-indian-country-is-genocide/.
- [45.](#) Ibidem.
- [46.](#) LeManuel Bitsoi citado em Mary Pember, "Trauma May Be Woven into DNA of Native Americanos", *Indian Country*, 28 de maio de 2015, http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/05/28/trauma-may-be-wed-dna-native-americans-160508.
- [47.](#) Stéphanie Aglietti, "Fantasmas do Genocídio de Ruanda Assombram a Nova Geração", *The Sun Daily*, 12 de abril de 2015, www.thesundaily.my/news/1381966.
- [48.](#) Rachel Yehuda, et al., "Baixo cortisol e risco de TEPT em descendentes adultos do Holocausto Sobreviventes", *American Journal of Psychiatry* 157(8) (agosto de 2000): 1252–59, esp. pág. 1255.
- [49.](#) Rachel Yehuda, et al., "Influências do TEPT materno e paterno na regulação epigenética do gene do receptor de glicocorticoide na prole sobrevivente do Holocausto", *American Journal of Psychiatry* 171(8) (agosto de 2014): 872–80, http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2014.13121571.
- [50.](#) Judith Shulevitz, "A Ciência do Sofrimento", *The New Republic*, 16 de novembro de 2014, www.newrepublic.com/article/120144/trauma-genetic-scientists-say-parents-are-passing-ptsd-kids.
- [51.](#) Josie Glausiusz, "Pesquisando cromossomos para o legado do trauma", *Natureza*, 11 de junho de 2014, doi:10.1038/nature.2014.15369, www.nature.com/news/searching-chromosomes-for-the-legacy-of-trauma-1.15369; Yehuda, "Influências do TEPT materno e paterno", 872–880.

[52.](#) Ibidem.

[53.](#) Ibidem.

[54.](#) Samuels, "Os Judeus Carregam Trauma em Nossos Genes?"

[55.](#) Sack, "Quando o trauma emocional é um assunto de família".

[56.](#) Deborah Rudacille, "O estresse materno altera o comportamento das gerações", Simons Foundation of Autism Research Initiative (18 de abril de 2011), <http://spectrumnews.org/news/maternal-stress-alters-behavior-of-generations>.

[57.](#) Ian CG Weaver, et al., "Programação Epigenética por Comportamento Materno", *Nature Neuroscience* 7 (2004): 847–54.

[58.](#) Tamara B. Franklin, et al., "Transmissão epigenética do impacto do estresse precoce entre gerações", *Biological Psychiatry* 68(5) (2010): 408-15, esp. 409–11, doi:10.1016/j.biopsych.2010.05.036.

[59.](#) Gapp, et al., "Implicação dos RNAs dos espermatozoides na herança transgeracional dos efeitos do início Trauma em ratos."

[60.](#) Ibidem.

[61.](#) Ibidem.

[62.](#) Ibidem.

[63.](#) Dias e Ressler, "A experiência olfativa dos pais influencia o comportamento e a estrutura neural nas gerações subsequentes".

[64.](#) Linda Geddes, "O medo de um cheiro pode ser transmitido por várias gerações", *New Scientist*, 1º de dezembro de 2013, www.newscientist.com/article/dn24677-fear-of-a-smell-can-be-passed-down-several-Generations.

[65.](#) Dias e Ressler, "A experiência olfativa dos pais influencia o comportamento e a estrutura neural nas gerações subsequentes".

[66.](#) Tanya Lewis, "Experiências assustadoras transmitidas em famílias de ratos", *Live Science*, 5 de dezembro, 2013, www.livescience.com/41717-mice-inherit-fear-scents-genes.html.

[67.](#) Zaidan, Leshem e Gaisler-Salomon, "Estresse Pré-Reprodutivo em Ratas Fêmeas Altera Expressão do fator de liberação de corticotropina tipo 1 em óvulos e comportamento e expressão do fator de liberação de corticotropina tipo 1 no cérebro na prole.

[68.](#) Ibidem.

[69.](#) Youli Yao, et al., "Ancestral Exposure to Stress Epigenetically Programs Preterm Birth Risk and Adverse Maternal and Newborn Outcomes", *BMC Medicine* 12(1) (2014): 121, doi:10.1186/s12916-014-0121-6 .

[70.](#) BioMed Central, "O estresse durante a gravidez pode ser transmitido de geração em geração, rato Study Shows", *ScienceDaily*, 7 de agosto de 2014, www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140807105436.htm.

[71.](#) Yao, et al., "A exposição ancestral ao estresse programa epigeneticamente o risco de nascimento prematuro e Resultados adversos para mães e recém-nascidos."

Capítulo 3: A Mente Familiar 1. Thomas

[Verny e Pamela Weintraub, *Tomorrow's Baby: The Art and Science of Parenting from Conception Through Infancy* \(Nova York: Simon & Schuster, 2002\), 29.](#)

[2.](#) Winifred Gallagher, "Motherless Child", *The Sciences* 32(4) (1992): 12–15, esp. pág. 13, doi:10.1002/j.2326-1951.1992.tb02399.x.

[3.](#) Raylene Phillips, "A hora sagrada: contato pele a pele ininterrupto imediatamente após o nascimento", *Newborn & Infant Reviews* 13(2) (2013): 67–72, doi:10.1053/j.nainr.2013.04.001.

[4.](#) Norman Doidge, *O cérebro que muda: histórias de triunfo pessoal das fronteiras da ciência do cérebro* (Nova York: Penguin, 2007), 243.

[5.](#) Ibid., 47.

[6.](#) Ibid., 203–4.